COMPTE RENDU

2EME ANNEE DE STAGE

Wnek Matthias

Confidential

Sommaire

1. Expression des besoins

1.1 Contexte, domaine, processus métier…….p3
1.2 Demandeur, acteurs, utilisateur……....p3
1.3 Etude de l'existant, diagnostic……...p3
1.4 Description de la demande, objectifs, bénéfices attendus……p3
1.5 Spécifications fonctionnelles……..p4
1.6 Contraintes ou exigences (matérielles, techniques, délais, budget, …)….p4

2. Conception

2.1 Description de la solution……...p4
2.2 Outils logiciels de la solution ……p4
2.3 Architecture matérielle et logicielle de la solution (schémas)……...p4
2.4 Besoins techniques, ressources (humaine, matérielle, logicielles et budgétaire, coûts)……p4
2.5 Analyse de données (modélisation, diagramme de classes, schéma relationnel)……p5
2.6 IHM (interface homme-machine), Maquettage……...……p7
2.7 Conduite de projet : décomposition en taches, structures équipes, planning (Gantt), durée……...p7

3. Développement

3.1 Réalisation des interfaces et programmes conformes aux spécifications fonctionnelles attendues……p8
3.2 Dossier de programmation codes sources documentés et commentés..p10
3.3 Difficultés rencontrés (Bugs, reste à faire)……p10

4. Exploitation, Mise en production

4.1 Tests (unitaires, fonctionnels, intégration)……p11
4.2 Installation, déploiement, fonctionnement éventuel en double avec l'ancienne procédure……p11
4.3 Formations des utilisateurs

5. Compétences mises en œuvre

6. Bilan

6.1 Semaine 1……..p13
6.2 Semaine 2...……..p13
6.3 Semaine 3……p14
6.4 Semaine 4……p14
6.5 Semaine 5……p14

Confidential

1. Expression des besoins

1.1 Contexte, domaine, processus métier

Schneider Electric est le leader mondial de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, présent dans plus de 100 pays avec un chiffre d'affaires mondial s'élevant à environ 36 milliards d'euros. Le groupe emploie plus de 150 000 collaborateurs à travers le monde.

Le site de Mâcon, où s'effectue mon stage, est une unité de production stratégique rattachée à la division "Power Systems". Spécialisé dans la distribution électrique à moyenne tension, le site conçoit et assemble des cellules de protection et de distribution (gammes Pix H/M, FBX, PremSeT). L'usine emploie environ 400 salariés et livre des clients internationaux majeurs (gestionnaires de réseaux électriques, industries lourdes, infrastructures de données). L'activité repose sur un flux industriel complexe où la traçabilité des produits, assurée par un étiquetage normé, est critique pour la sécurité et la conformité des équipements livrés.

1.2 Demandeur, acteurs, utilisateur

L’application est demandée par le service informatique (SI) pour répondre à une directive de la hiérarchie. Elle s'intègre dans le projet UNIFY, visant à centraliser les outils de gestion du site.

1.3 Étude de l’existant, diagnostic (Précisions sur l'étiquetage)

Actuellement, les données relatives aux étiquettes sont dispersées dans plusieurs systèmes (Comet, SAP) sans vue d'ensemble.

Précisions sur le périmètre de l'étiquetage :

Quoi : L'étiquetage concerne les produits finis fabriqués par Schneider Electric (ex : cellules haute tension). Ces étiquettes sont les étiquettes d'identification collées sur le matériel livré aux clients.

Qui : Les étiquettes sont générées par les systèmes de production (Comet ou SAP) lors de l'assemblage ou du contrôle final.

Pourquoi : Ces étiquettes servent à la traçabilité, à l'identification technique du produit (tension, courant, numéro de série) et à la conformité réglementaire.

Confidential

1.4 Description de la demande, objectifs, bénéfices attendus

Le but est d'extraire et de centraliser les métadonnées des étiquettes : mode de génération, services concernés, contenu des champs et origine des données. L'objectif est de permettre une maintenance simplifiée : si une donnée change dans SAP, on doit pouvoir identifier instantanément quelles étiquettes sont impactées.

1.5 Spécifications fonctionnelles

L'application doit permettre de :

- Référencer les modèles d'étiquettes existants.
- Identifier l'application source (Comet ou SAP).
- Gérer les descriptions bilingues (Français/Anglais).
- Afficher le détail technique des champs (origine de la donnée en base).

2. Conception

2.1 Description de la solution

L'outil est un explorateur de données. L'utilisateur sélectionne une étiquette et visualise immédiatement tous les champs associés et leurs sources techniques.

2.2 Outils logiciels de la solution

- IDE : Visual Studio 2022.

  Visual Studio

- Langages : C# (Backend/DLL), C# (Frontend/WinForm).

- Base de données : SQL Server.

  SQL Server

2.3 Architecture matérielle et logicielle

L'architecture repose sur une séparation stricte des responsabilités (Architecture N-Tiers) :

- Couche Données : SQL Server.
- Couche Métier (DLL en C#) : Contient la logique d'accès à la bdd et les objets.
- Couche Présentation (Windows Form en C#) : Interface utilisateur.

Confidential

Pourquoi le choix d'une architecture basée sur une DLL ?

- **Réutilisabilité :** L'utilisation d'une DLL permet de **modulariser** le projet en séparant strictement la logique métier de l'interface utilisateur. Cela facilite la maintenance et permet d'intégrer les mêmes fonctionnalités dans d'autres applications sans avoir à réécrire le code source.
- **Maintenance simplifiée :** Si une règle de gestion change (par exemple, la structure d'une table SQL), la modification se fait uniquement dans la DLL. L'interface utilisateur n'a pas besoin d'être recompilée.

2.5 Analyse de données (Modélisation)

Conception (coté BDD)

- **Table Application (Annulée) :**

- APP_Code (Clé primaire)
- APP_Libelle

- **Table Etiquette** :

- ETI_Code (Clé primaire)
- ETI_Modele (Clé primaire)
- ETI_DescriptionFR
- ETI_DescriptionEN
- APP_Code (clé étrangère)
- ETI_ModeImpress

- **Table Champ** :

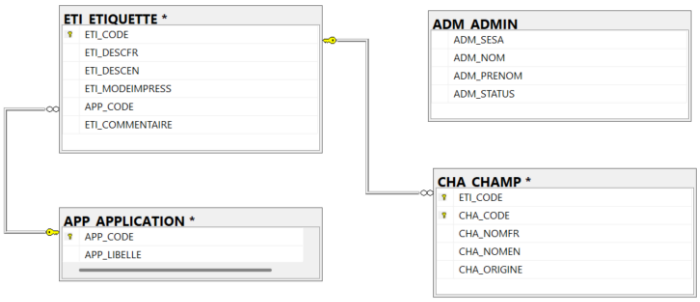
- ETI_Code (Clé étrangère) (Clé primaire)
- CHA_Code (Clé primaire)
- CHA_NomFR
- CHA_NomEN
- CHA_Origine

- **Table Administrateur :**
- ADM_CODE (clé primaire)(Correspond au SESA du pc)
- ADM_NOM
- ADM_PRENOM
- ADM_STATUS

Pour la table CHA_CHAMP deux clés primaires sont obligatoires étant donné que CHA_CODE peut avoir un double y compris avec la table ETI_ETIQUETTE pour ETI_CODE.

Confidential

Schéma relationnel de la base de données



Dans ma dll, 2 class objets identiques aux tables ci-dessus et une class pour la partie traitement s'aidant des deux autres classes.

Conception (coté class obj)

- **Class <u>Etiquettes</u>** :

- Liste ListeEtiquettes

- **Class <u>Etiquette</u>** :

- Liste ListeChamps
- String aCode(Clé primaire)
- String aModele
- String aDescriptionFR
- String aDescriptionEN
- String Mode_Impress
- String Code_Application

- **Class <u>Champ</u>** :

- String aCodeEtiquette (Clé étrangère) (Clé primaire)
- String aCode(Clé primaire)
- String aNomFR
- String aNomEN
- String aValeur
- String aOrigine (Source de la donnée)

- **Class <u>Applications</u> (Annulée)** :

- Int aCode (Clé primaire)
- String aLibelle

- **Class <u>Administrateur:</u>**
- String aCode (Clé primaire) : Correspond au SESA (identifiant session Windows).
- String aPrenom
- String aNom
- String aStatus

Confidential

Note sur l'évolution du modèle : Initialement, une table associative ETIQUETTE_CHAMP avait été envisagée pour réduire la redondance des champs communs à plusieurs étiquettes. Cependant, pour garantir que la modification d'un champ sur un modèle d'étiquette n'impacte pas par erreur un autre modèle, j'ai opté pour une relation directe. Chaque champ est ainsi strictement rattaché à son étiquette. De même, la table Application a été simplifiée en un champ texte dans la table Etiquette par souci d'efficacité.

2.6 IHM (Interface Homme-Machine) et Maquettage

L'interface a été conçue pour offrir une navigation fluide et deux modes de lecture des données. Elle se décompose en trois fenêtres principales :

- **Fenêtre Principale :** Cœur de l'application, elle intègre une barre de recherche et des filtres par **CheckBox**. L'affichage est hybride :
    - Un **DataGridView** pour une vue tabulaire.
    - Un **FlowLayoutPanel** permettant une vue par blocs, pour une meilleure visibilité visuelle des étiquettes.
- **Fenêtre d'Ajout :** Formulaire dédié à l'insertion de nouvelles étiquettes ou de nouveaux champs dans la base.
- **Fenêtre informative** : Fenêtre permettant de voir les détails de l'étiquette avec ces champs.
- **Fenêtre de modification** : Fenêtre permettant à un administrateur de pouvoir modifier/supprimer l'étiquette où même ses champs(possibilité également d'ajouter un champ).

2.7 Conduite de projet

Sous la supervision de mon tuteur, la semaine a été rythmée par les étapes suivantes :

- **Modélisation :** Création de la base de données sous SQL Server.
- **Développement du Backend :** Écriture des méthodes d'accès aux données de la bdd dans la DLL C#.
- **Design UI :** Création des formulaires et gestion de l'affichage dynamique.
- **Planning :** Le projet respecte les délais.

Confidential

Chiffrage du temps passé

Le projet s'est étalé sur 5 semaines (25 jours ouvrés). La répartition du temps par phase de développement est la suivante :

Phase du projet	Tâches principales	Temps estimé (H)
Analyse & Modélisation	Étude de l'existant, conception du schéma SQL, définition de l'architecture N-Tiers.	~20h
Développement Backend	Création de la DLL, classes objets, méthodes CRUD et gestion de la connexion SQL.	~30h
Développement Frontend	Création des WinForms, gestion du FlowLayoutPanel (dynamique) et des filtres.	~25h
Data & Qualité	Remplissage de la BDD (IA), Internationalisation, Refactorisation du code.	~20h
Tests & Recette	Tests unitaires, correction de bugs, déploiement et rédaction de la documentation.	~5h
TOTAL		**~100h**

3. Développement

3.1 Réalisation des interfaces et programmes

Le développement a été segmenté en tâches fonctionnelles pour assurer la modularité du projet.

3.1.1 Développement de la DLL métier (C#)

Le cœur du projet repose sur une DLL. Elle prend en compte toute la logique d'accès/traitement des données. J'y ai implémenté les classes objets (Etiquette, Champ, Admin) et les méthodes de traitement SQL. Cette architecture permet de séparer strictement le backend de l'application de son apparence visuelle.

3.1.2 Liaison entre la DLL et l'interface utilisateur

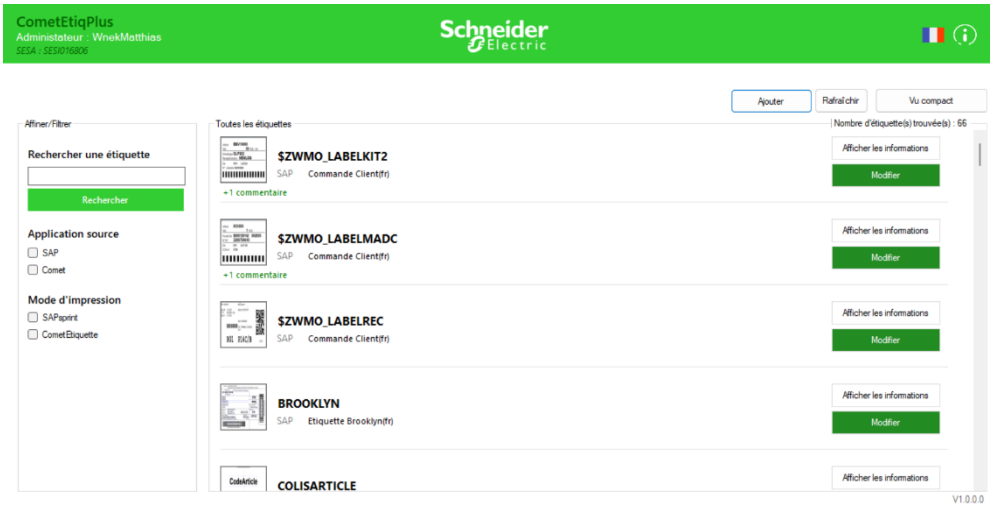
Cette étape a consisté à connecter les fenêtres Windows Forms aux méthodes de la DLL. Le programme manipule désormais les objets. Par exemple, lorsqu'une étiquette est sélectionnée, la DLL instancie un objet Etiquette complet avec sa liste de Champs associée, facilitant ainsi l'affichage.

Confidential

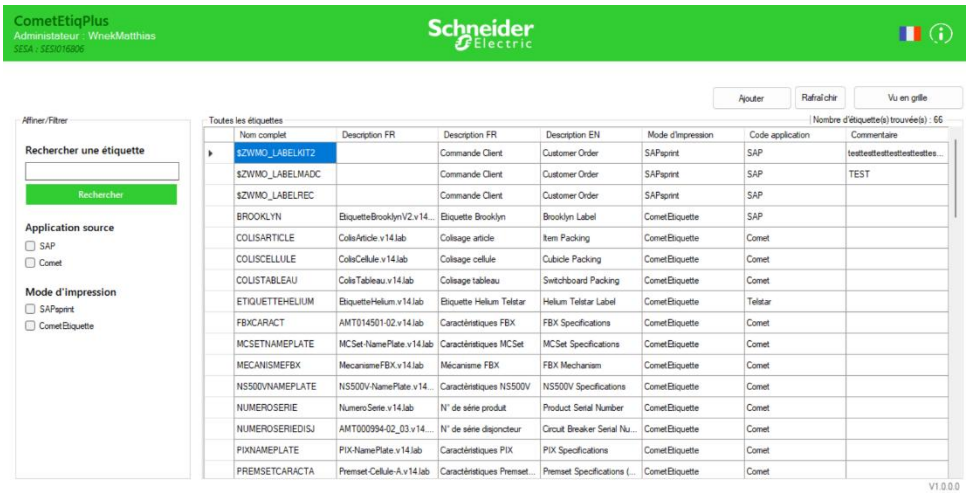
3.1.3 Fenêtres d'ajout et de consultation

J'ai conçu des formulaires permettant l'insertion de nouvelles données en base. La fenêtre principale propose deux modes de visualisation : un **DataGridView** pour une vue précise et un **FlowLayoutPanel** pour une navigation visuelle plus moderne via des composants générés dynamiquement.

Vu avec le **FlowLayoutPanel** :



Vu avec le **Datagridview** :

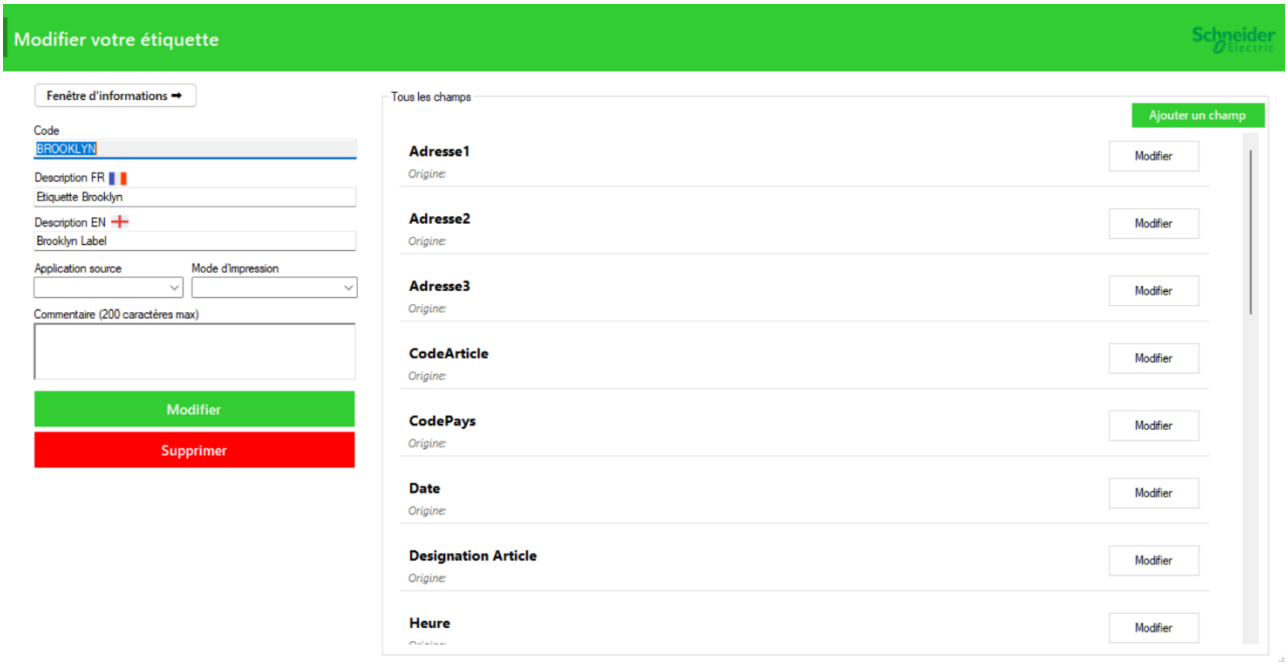


- **Fenêtre d'Ajout :** Formulaire dédié à l'insertion de nouvelles étiquettes et de nouveaux champs dans la base.

Confidential

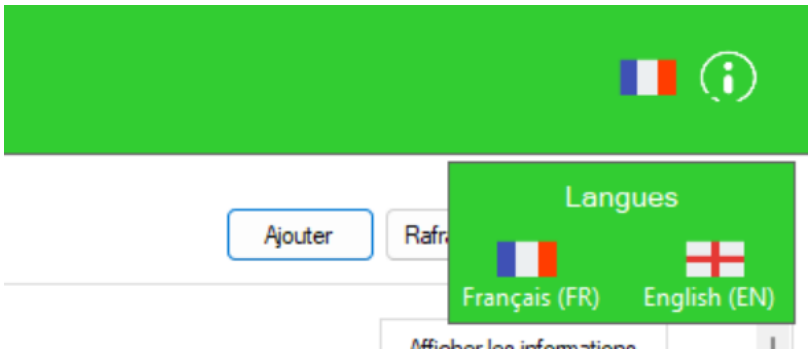
3.1.4 Module d'administration et modification

Ce module permet aux administrateurs (identifiés par leur SESA) de modifier ou supprimer des étiquettes et leurs champs.



3.1.5 Internationalisation (Gestion FR/EN)

J'ai développé une fonctionnalité permettant le basculement complet de la langue de l'interface. Tous les labels, boutons et messages d'information s'adaptent dynamiquement sur l'ensemble des formulaires du projet.

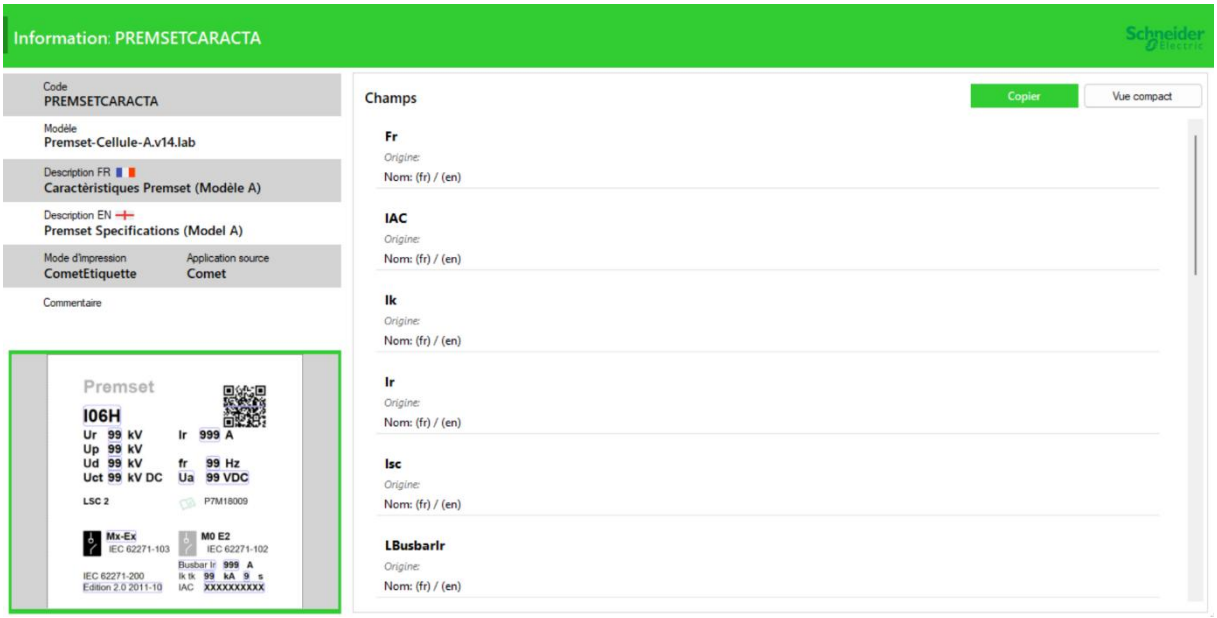


3.1.6 Codification

Afin de garantir une qualité de code professionnelle, j'ai procédé à une réécriture globale des noms (classe, liste, méthode, variable, …) pour respecter les normes de codification industrielles (nommage des variables, commentaires, structure des méthodes). Cela assure la pérennité de l'application.

Confidential

- **Fenêtre d'Infos :** Consultation détaillée d'une étiquette sélectionnée.



3.2 Alimentation de la base de données et IA

Pour peupler la base de données efficacement, j'ai utilisé des outils d'Intelligence Artificielle. À partir de captures d'écran de spécifications techniques, l'IA a généré les requêtes INSERT nécessaires. Cette méthode a permis de gagner un temps considérable et d'éviter les erreurs de saisie manuelle sur des centaines de lignes.

3.3 Difficultés rencontrées

Mise en œuvre du FlowLayoutPanel (indispensable pour une meilleure expérience): contrairement au DataGridView qui est automatique, le FlowLayoutPanel a nécessité de générer dynamiquement des panels et certains composant form et gérer leurs propriétés.

Logique de filtrage cumulatif : La difficulté a été de faire fonctionner simultanément la barre de recherche et les checkbox. J'ai dû réécrire l'algorithme pour que les filtres s'additionnent correctement au lieu de se court-circuiter.

Isolation des données : Un bug d'affichage listait tous les champs de la base au lieu de ceux de l'étiquette sélectionnée. Cela a nécessité une correction de la jointure et de filtrage dans ma DLL.

Contraintes de modification SQL : Lors de la mise à jour des données, j'ai rencontré des erreurs de syntaxe SQL et des dépassements de caractères (champs trop longs). J'ai résolu cela en optimisant mes requêtes et en ajoutant des limites de saisie dans les formulaires.

Confidential

Logique de filtrage : La gestion simultanée de la barre de recherche et des cases à cocher a nécessité une réécriture de l'algorithme pour que les filtres soient cumulatifs.

Structure de données : Le passage d'un modèle avec table associative(ETIQUETTE_CHAMP) à un modèle direct(Montrer à la semaine 3) a demandé une restructuration du code de la DLL pour simplifier les jointures SQL. J'ai dû abandonner l'idée d'une table associative étant donné que chaque champs (même ceux identique) doivent être unique à l'étiquette, cela fait beaucoup de répétition dans la table champ mais c'est nécessaire.

4. Exploitation, Mise en production

4.1 Tests (unitaires, fonctionnels, intégration)

- **Tests de montée en charge (BDD)** : Vérification de la fluidité de l'affichage du FlowLayoutPanel et du DataGridView après l'insertion massive des données générées par l'IA.
- **Tests de filtrage** : Validation de la logique de filtrage cumulatif (Recherche + Checkbox) pour s'assurer qu'aucun conflit ne subsiste dans l'affichage des résultats.
- **Tests d'IHM** : Vérification du basculement linguistique intégral (FR/EN) sur tous les formulaires et de la gestion des droits "Administrateur".

4.2 Installation, déploiement et fonctionnement

- **Déploiement de la DLL** : Mise en place de la bibliothèque de classes (DLL) comme socle commun, permettant une mise à jour facilitée de la logique métier sans réinstaller l'interface utilisateur.
- **Migration des données** : Procédure d'importation des métadonnées d'étiquettes via les scripts SQL optimisés par IA (en remplacement de la dispersion actuelle entre Comet et SAP).

5. Compétences mises en œuvre

Dans le cadre de ce projet au sein de Schneider Electric, les compétences suivantes ont été mobilisées :

C1 : Gérer le patrimoine informatique

- **Recensement des composants :** Centralisation des métadonnées des étiquettes dispersées entre SAP et Comet.

Confidential

- **Maintenance :** Refactorisation et standardisation du code pour assurer la pérennité de l'outil par les équipes SI.

C2 : Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution

- **Correction de bugs :** Identification et résolution des problèmes de filtrage cumulatif et de jointures SQL dans la DLL.

C3 : Développer la présence en ligne de l'organisation

- *Note : Moins pertinent ici car c'est une application lourde (WinForms), mais peut être lié à la mise à disposition de l'outil sur le réseau local.*

C4 : Travailler en mode projet

- **Planification :** Respect des jalons hebdomadaires définis avec le tuteur.
- **Adaptation :** Pivot technologique (abandon de la table associative pour privilégier l'intégrité des données spécifiques).

C5 : Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique

- **Accompagnement :** Création d'une interface bilingue (FR/EN) pour répondre au contexte international de Schneider Electric.
- **Déploiement :** Structuration de l'application sous forme de DLL pour faciliter les futures mises à jour et la reprise de celle-ci.

C6 : Organiser son développement professionnel

- **Auto-formation :** Utilisation de l'IA pour automatiser la génération de scripts SQL complexes et apprentissage de la manipulation dynamique des contrôles WinForms.

6. Bilan

6.1 Semaine 1

- Définition du sujet et compréhension du projet UNIFY.
- Analyse du processus d'étiquetage industriel sur le site.
- Choix technologiques et création de la structure du projet (Solution Visual Studio).
- Première modélisation de la base de données.

6.2 Semaine 2

- Création de la base de données
- Liaison du DLL au WinForm

Confidential

- Affichage dynamique (datagrid, flowlayoutpanel)
- Fonction de recherche
- Création des formulaires : ajout, information et principal
- Liaison à la base de données (possibilité de SELECT et INSERT)

6.3 Semaine 3

- Gestion avancée des données, particulièrement dans la fenêtre modification (modification, ajout et suppression)
- Optimisation du filtrage (pouvoir appliquer plusieurs filtres, les additionner)
- Administration et Sécurité : (ajout des administrateurs et gérer les droits de qui peut faire quoi)
- Amélioration design en général

6.4 Semaine 4

- Finalisation de l'IHM et Internationalisation : Achèvement du module de changement de langue dynamique (FR/EN).
- Optimisation de la Base de Données (Remplissage) : j'ai utilisé une IA afin de générer des scripts SQL INSERT dans la table CHA_CHAMP à partir d'extractions textuelles réalisées sur des images de modèles d'étiquettes existants.
- Refactorisation et Standardisation : Réécriture des noms du code source (Backend et Frontend) pour respecter strictement les conventions de nommage et la codification industrielle. Cette étape garantit une meilleure lisibilité et facilite la maintenance à long terme par le service informatique.
- Abandon de la table associative : Après analyse, j'ai choisi de maintenir une relation directe entre l'étiquette et ses champs (quitte à accepter une certaine redondance) afin de garantir l'indépendance totale des données d'une étiquette à l'autre.
- Simplification structurelle : Suppression de la classe et de la table Applications. Le périmètre étant limité à deux sources fixes (Comet et SAP), une gestion simplifiée a été privilégiée pour alléger l'architecture logicielle.

6.5 Semaine 5

- Tests de recette finaux : Validation de l'ensemble des parcours utilisateurs (Ajout -> Modif -> Recherche).
- Finalisation du rapport : Rédaction de la documentation technique et intégration des indicateurs de conduite de projet.
- Présentation : Démonstration de l'outil finalisé au service informatique.
- Codification: Reprise complète du nommage. J'ai supprimé le "franglais" pour adopter une nomenclature uniquement en français.
- Optimisation POO : Suppression des doublons de code, notamment les constructeurs multiples sans paramètres là où un seul constructeur robuste suffisait.

Confidential

- Épuration de l'architecture : Suppression définitive de la table et de la classe KApplication, puisqu'il vaut mieux une architecture simple et efficace qu'une structure trop complexe qui ne sera jamais utilisée..
- Enrichissement des données : Ajout des images de référence des étiquettes dans le système pour permettre aux utilisateurs de comparer les données techniques avec le visuel réel.
- Revu avec le maitre de stage et les futurs utilisateurs.

7. Conclusion

Ce stage chez Schneider Electric a été une super expérience, autant sur le plan technique qu'humain. En développant cet outil de centralisation pour les étiquettes, j'ai vraiment compris pourquoi la traçabilité est si importante dans une usine qui fabrique du matériel haute tension.

Techniquement, j'ai beaucoup progressé en C#. Les difficultés que j'ai eues (comme l'affichage dynamique avec le FlowLayoutPanel ou les requêtes SQL complexes) m'ont forcé à chercher des solutions par moi-même. J'ai aussi fait le choix de simplifier l'application en supprimant la classe KApplication et la table associative. Le but était de livrer un outil efficace, simple à utiliser et surtout facile à reprendre par l'équipe informatique après mon départ.

L'utilisation de l'IA a aussi été un vrai plus. Ça m'a permis de gagner énormément de temps sur la saisie des données pour me concentrer sur la qualité du code et sur le design de l'interface.

Je termine ce stage content d'avoir créé une application qui fonctionne et qui répond à un vrai besoin du projet UNIFY. Cette immersion chez Schneider Electric me confirme que je veux vraiment continuer dans le développement informatique.

Confidential